Vybrat prvky, které nesplňují druhou podmínku

Z dílů určených ke kontrole chceme ponechat ty, které ještě nebyly zkontrolovány. Musíme říci, odkud vybíráme, i co vylučujeme. Připomeň průnik a sjednocení, ale jejich definice dnes znovu nevykládej.

Definice

Rozdíl $A \setminus B$ tvoří právě prvky A, které nepatří do B: $x \in A \setminus B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)$.

B nemusí být podmnožinou A. Prvky B, které v A vůbec nejsou, výsledek neovlivňují. Na pořadí obou množin záleží.

P1: dva různé rozdíly

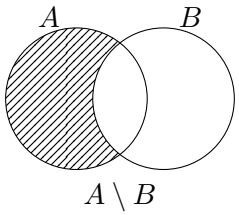
Nechť $A = \{-2, 0, 2, 4\}$ a $B = \{0, 1, 4, 6\}$. Urči oba rozdíly.

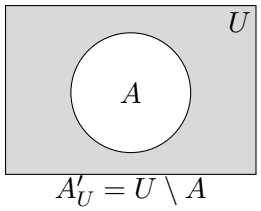
Řešení: $A \setminus B = \{-2, 2\}$ a $B \setminus A = \{1, 6\}$. Společné prvky $0, 4$ nejsou ani v jednom rozdílu. Výsledky se nerovnají.

Definice

Pro $A \subseteq U$ je **doplněk množiny** A **vzhledem k základní množině** U množina $A'_U = U \setminus A$. Je-li U jasně určeno, píšeme také A'.

Bez základní množiny není doplněk určen jednoznačně. Doplněk není „soubor všeho na světě mimo A“. Rozdíl $A \setminus B$ je doplňkem $A \cap B$ v A; jako doplněk samotného B v A jej zde pojmenujeme jen při $B \subseteq A$.





P2: stejné A, jiné U

Pro $A = \{2, 4\}$ urči doplněk nejprve v $U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, potom v $U_2 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Řešení: $A'_{U_1} = \{1, 3, 5\}$, ale $A'_{U_2} = \{0, 1, 3, 5, 6\}$. Obě základní množiny A obsahují, výsledek závisí na zvoleném okolí.

P3: nekonečná základní množina

Urči doplněk $\mathbb{N}$ v $\mathbb{Z}$ a doplněk intervalu $I = \langle -1; 3)$ v $\mathbb{R}$.

Řešení: $\mathbb{N}'_{\mathbb{Z}} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\}$, protože naše $\mathbb{N}$ začíná jedničkou.
$I'_{\mathbb{R}} = (-\infty; -1) \cup \langle 3; +\infty)$. Bod -1 v I je, proto v doplňku není; bod 3 naopak do doplňku patří.

Přímo z definice: $A \setminus A = \varnothing$, $A \setminus \varnothing = A$, $A \cap A'_U = \varnothing$, $A \cup A'_U = U$ a $(A'_U)'_U = A$. V posledním vztahu musí zůstat stejné U.

Samostatné procvičení

S1: rozdíl, doplněk a krajní body

Použij $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{0, 2, 4, 6\}$, $B = \{2, 3, 6\}$.

a) Urči $A \setminus B$, $B \setminus A$, A'_U, B'_U.

b) Urči $(A \cup B)'_U$ a $(A \cap B)'_U$.

c) Urči $\varnothing'_U$ a U'_U a vysvětli rozdíl mezi těmito výsledky.

d) V $\mathbb{R}$ urči doplněk $(-\infty; 2\rangle$ a doplněk $\{0\}$.

Řešení: a) $\{0, 4\}$, $\{3\}$, $\{1, 3, 5, 7\}$, $\{0, 1, 4, 5, 7\}$. b) $A \cup B = \{0, 2, 3, 4, 6\}$, doplněk $\{1, 5, 7\}$; $A \cap B = \{2, 6\}$, doplněk $\{0, 1, 3, 4, 5, 7\}$. c) $\varnothing'_U = U$ a $U'_U = \varnothing$: v prvním případě nic nevyloučíme, ve druhém vyloučíme všechny prvky základní množiny. d) $(2; +\infty)$ a $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$; krajní body jsou vyloučené.

Poznámka pro učitele. *Jádro: P1–P3, význam pěti jednoduchých vztahů a S1, přibližně 38–39 min práce, zbytek organizace a závěr. U S1 b) zatím jen spočti konkrétní výčty; obecné zákony přijdou v hodině 17.*

Volitelná rezerva

R1: právě jedna podmínka

Pro množiny ze S1 urči $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Slovně ji popiš. Může být $A \setminus B = B \setminus A$ neprázdná množina?

Řešení: Výsledek je $\{0, 3, 4\}$: prvky patřící právě do jedné ze dvou množin. Oba rozdíly nemohou mít společný prvek: první vyžaduje příslušnost do A, druhý ji vylučuje. Jsou-li si rovny, musí být oba prázdné; pak $A = B$.

Poznámka pro učitele. *Rezerva 8–10 min. Není nutné zavádět nový symbol pro symetrický rozdíl.*

Domácí procvičení

D1: 12–18 minut

V a) a b) je $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $K = \{-2, 0, 2, 4\}$, $L = \{-1, 0, 1, 2\}$.

a) Urči $K \setminus L$, $L \setminus K$, K'_U a L'_U.

b) Urči $(K \setminus L)'_U$.

c) V $\mathbb{Z}$ urči doplněk $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 3\}$.

d) V $\mathbb{R}$ urči doplněk $(0; 5\rangle$ a ověř příslušnost 0 a 5.

e) Proč nelze bez další informace určit doplněk $\{1, 2\}$?

Řešení: a) $\{-2, 4\}$, $\{-1, 1\}$, $\{-1, 1, 3\}$, $\{-2, 3, 4\}$. b) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$. c) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 3\}$. d) $(-\infty; 0\rangle \cup (5; +\infty)$; nula patří do doplňku, pětka ne. e) Chybí základní množina. V $U = \{1, 2\}$ je doplněk prázdný, v $U = \{1, 2, 3\}$ je $\{3\}$.